

[arp - scan]

1.정의

-네트워크 스캐닝 도구

-로컬 네트워크안에 존재하는 모든 장비들을 **ARP** 프로토콜을 이용해서 빠르고 정확하게 찾아주는 툴이다.

-arp-scan은 브로드캐스트 패킷을 보내서 누가 응답하는지 확인.

-네트워크 대역에 존재하는 장비를 모두 찾을 수 있다.

-ARP는 로컬 네트워크 레벨에서 작동하기에 방화벽이 막더라도 응답할 수밖에 없다.

nmap -> 포트가 막혀 있으면 안나온다.

arp-scan -> arp는 무조건 해야 하니까 **MAC** 주소라도 나온다.

2. 쓰는 이유

1) 내부망 침투 테스트할 때 초기 스캔.

네트워크 안 들어갔을 때 제일 먼저 진행하는것이 arp스캔이다.

2)숨겨진 장비 찾기 -> nmap에서 나오지 않는 장비들.

방화벽, 보안장비, cctv 기타 등등...

3) **MAC** 기반 벤더 확인

시스코, 하웨이 등 -> 네트워크 장비

삼성, 애플 -> 모바일

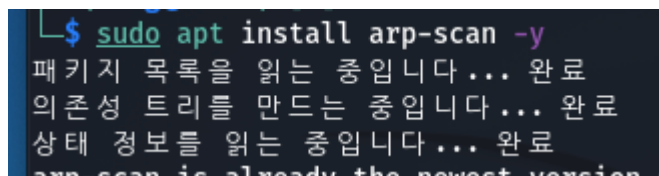
4) **ARP** 스푸핑 / MITM 공격 사전 조사.

공격 타겟 **IP/MAC** 주소를 빠르게 수집 가능하다.

5) **VM** 네트워크 구조 확인

vm웨어 nat/브릿지 환경에서 어떤 장비들이 있는지 바로 확인 가능함.

3.설치



```
$ sudo apt install arp-scan -y
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
arp-scan is already the newest version of
```

sudo apt install arp-scan -y

```
(kong@kali)~$ sudo arp-scan 172.16.0.0/16
Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 00:0c:29:29:57:69, IPv4: 172.16.28.161
Starting arp-scan 1.9.7 with 65536 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
172.16.0.1      88:36:6c:7a:46:5e      EFM Networks
172.16.0.2      00:90:f5:c6:e4:41      CLEVO CO.
172.16.0.3      00:11:32:2c:fb:57      Synology Incorporated
172.16.0.4      00:0c:29:66:7a:ca      VMware, Inc.
172.16.0.10     00:0c:29:2d:a0:e6      VMware, Inc.
172.16.0.50     18:c0:4d:24:6b:50      (Unknown)
172.16.0.100    70:85:c2:68:f2:1c      ASRock Incorporation
172.16.0.253    fc:15:b4:0f:82:72      Hewlett Packard
172.16.0.254    3c:a8:2a:0d:04:68      Hewlett Packard
172.16.1.102    00:0c:29:a7:fe:ab      VMware, Inc.
```

sudo arp-scan 172.16.0.0/16(확인하고싶은 대역)

이렇게하면 목록들이 뜬다.